

Genética

2025/26



Élio Sucena

jesucena@ciencias.ulisboa.pt



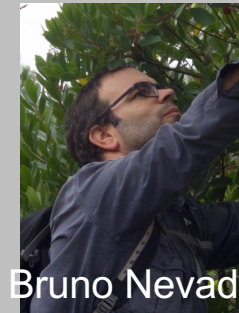
Inês Bártolo

iibartolo@ciencias.ulisboa.pt



Filipa Vale

afvale@ciencias.ulisboa.pt



Bruno Nevado

bnevado@ciencias.ulisboa.pt

Aulas Teóricas (2 x 1h / semana)

TEÓRICAS		
Quarta-feira	11:00-12:00	3.2.14
Sexta-feira	11:00-12:00	3.2.14

Aulas Teórico-Práticas (1 x 2h / semana)

TEÓRICO-PRÁTICAS			
Segunda-feira	TP3	9:00-11:00	2.2.15
	TP1	13:00-15:00	2.2.21
	TP2	15:00-17:00	2.2.21
Terça-feira	TP4	9:00-11:00	2.2.15
	TP5	16:00-18:00	2.2.12

Horário de Atendimento:

A combinar antecipadamente por mail.

Programa Teórico

Bases do Mendelismo

Interações alélicas.

Interações génicas.

Interações génicas e ambiente

A estrutura do gene e do genoma eucariótico

Meiose e mitose

Mosaicos/ Mecanismos de determinação do sexo

Regulação genética em eucarióticos e procarióticos (operão)

Genética bacteriana 1.

Genética de fagos

Genética bacteriana 2

Análise de pedigrees

Modelos em plantas: Arabidopsis, tabaco...

modelo animais

Epigenética, Heranças não mendelianas e polifenismos

“Ómicas 1”

“Ómicas 2”

Genética do sistema imunitário

Genética do desenvolvimento 1

Genética do desenvolvimento 2

Introdução à genética quantitativa

Introdução à genética de populações.

Evolução humana (Lounès?)

Fecho conceptual

Programa Teórico-Prático

- Aprofundamento da matéria dada nas aulas teóricas
- Resolução de exercícios de aplicação da matéria lecionada nas aulas teóricas.
- Discussão de artigos científicos sobre temas atuais de genética
- Introdução a ferramentas online úteis em genética

As aulas TP não terão falta.

Mudança de TP só por troca com outro/a colega.

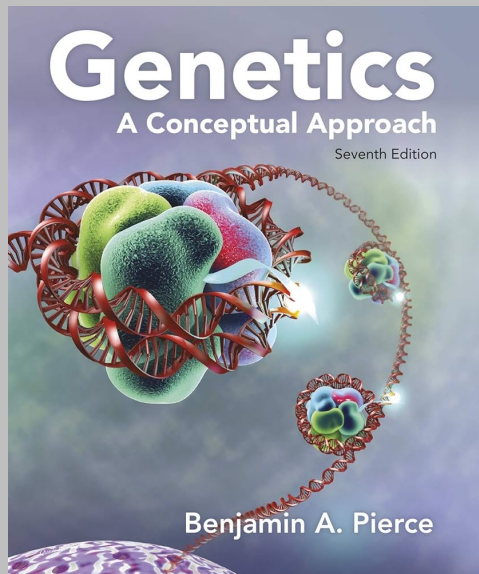
Avaliação

Os docentes poderão valorizar os alunos que se destaquem pela qualidade da participação, atitude e interesse ao longo do semestre.

- 1ª e 2ª Época de exames: Exame Final Total (T+TP)

- O exame consiste de perguntas de resposta múltipla (20), sem descontar.
- Consoante a nota obtida, o aluno poderá comparecer na 2ª época de exames para obter aprovação à disciplina ou fazer melhoria de nota.
- A matéria teórica e a teórico-prática formam um todo coerente, pelo que não há valores ponderados para qualquer das componentes.
- Não há exames orais.

Bibliografia principal:



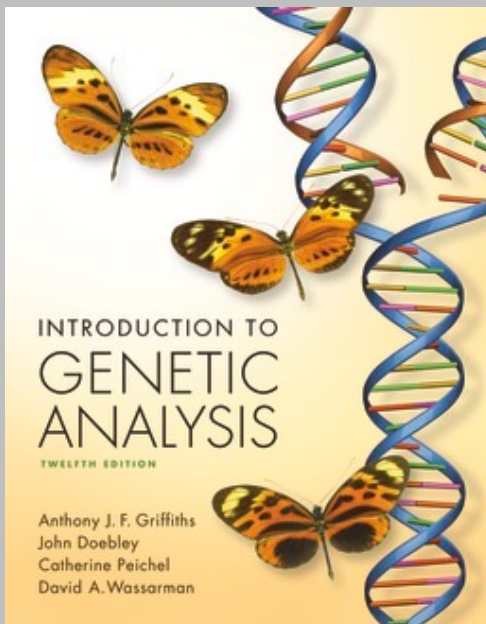
Genetics: a conceptual approach

Benjamin A. Pierce

7th Edition, 2019

W.H. Freeman and Company, New York

ISBN: 978-1319216801



An introduction to genetic analysis

Griffiths, Doebley, Peichel & Wassarman

12th Editions, 2020

McMillan Pub.

ISBN: 9781319401399

25% Discount Code: ERPO2525G

Bibliografia complementar

A página Fénix da disciplina contém material complementar de estudo (pdfs dos slides, exercícios das TPs, vídeos...

Versões antigas (mas excelentes) dos seguintes livros de texto estão acessíveis na Biblioteca da Biologia (Piso 2 do C2) ou poderão ser encontradas na internet:

A Dictionary of Genetics - King, Stansfield & Mulligan

Genetics: From Genes to Genomes - Hartwell et al.

Concepts of Genetics - Klug et al

Genetics: Analysis and Principles – Brooker

Genetics: Analysis of Genes and Genomes - Hartl & Jones

Genética

2025/26



Élio Sucena

jesucena@fc.ul.pt

Aulas Teóricas (2 x 1h / semana)

TEÓRICAS		
Quarta-feira	11:00-12:00	3.2.14
Sexta-feira	11:00-12:00	3.2.14

Aulas Teórico-Práticas (1 x 2h / semana)

TEÓRICO-PRÁTICAS			
Segunda-feira	TP3	9:00-11:00	2.2.15
	TP1	13:00-15:00	2.2.21
	TP2	15:00-17:00	2.2.21
Terça-feira	TP4	9:00-11:00	2.2.15
	TP5	16:00-18:00	2.2.12

Horário de Atendimento:

A combinar antecipadamente por mail.



Genótipo e Fenótipo

(Wilhelm Johannsen, 1903)

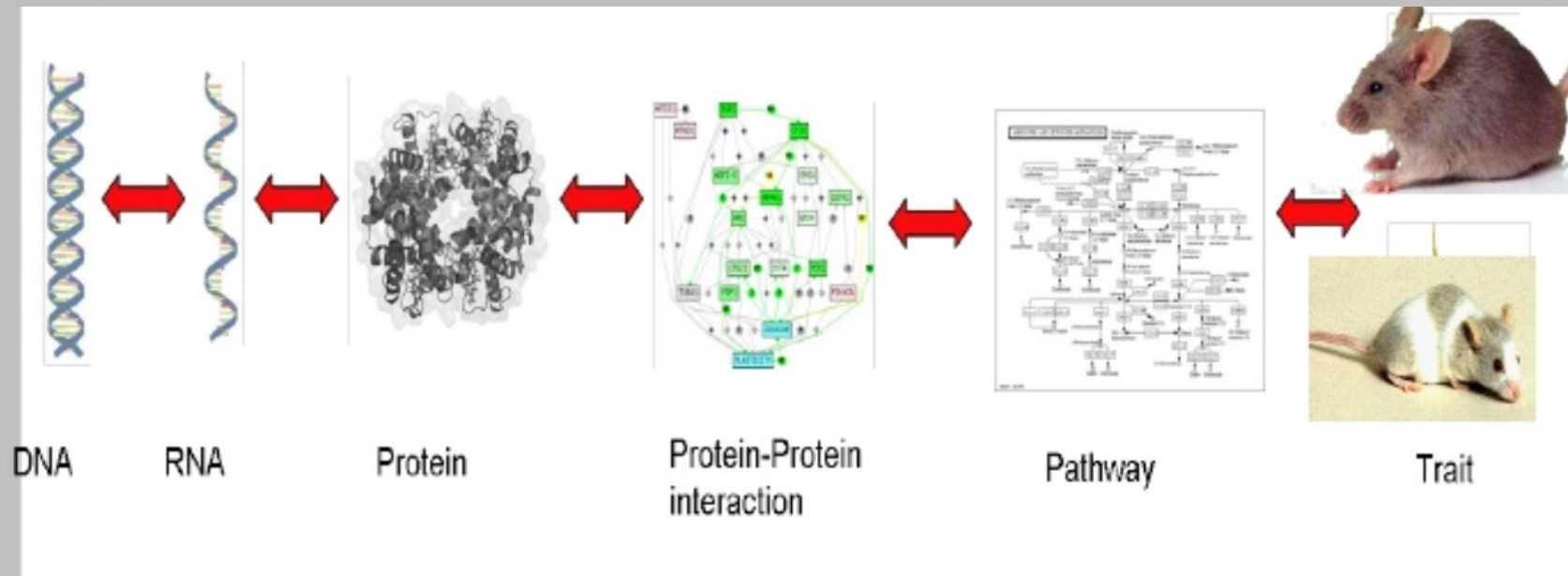


Genótipo:

identidade genética de um indivíduo

Fenótipo:

manifestação observável e quantificável dessa identidade

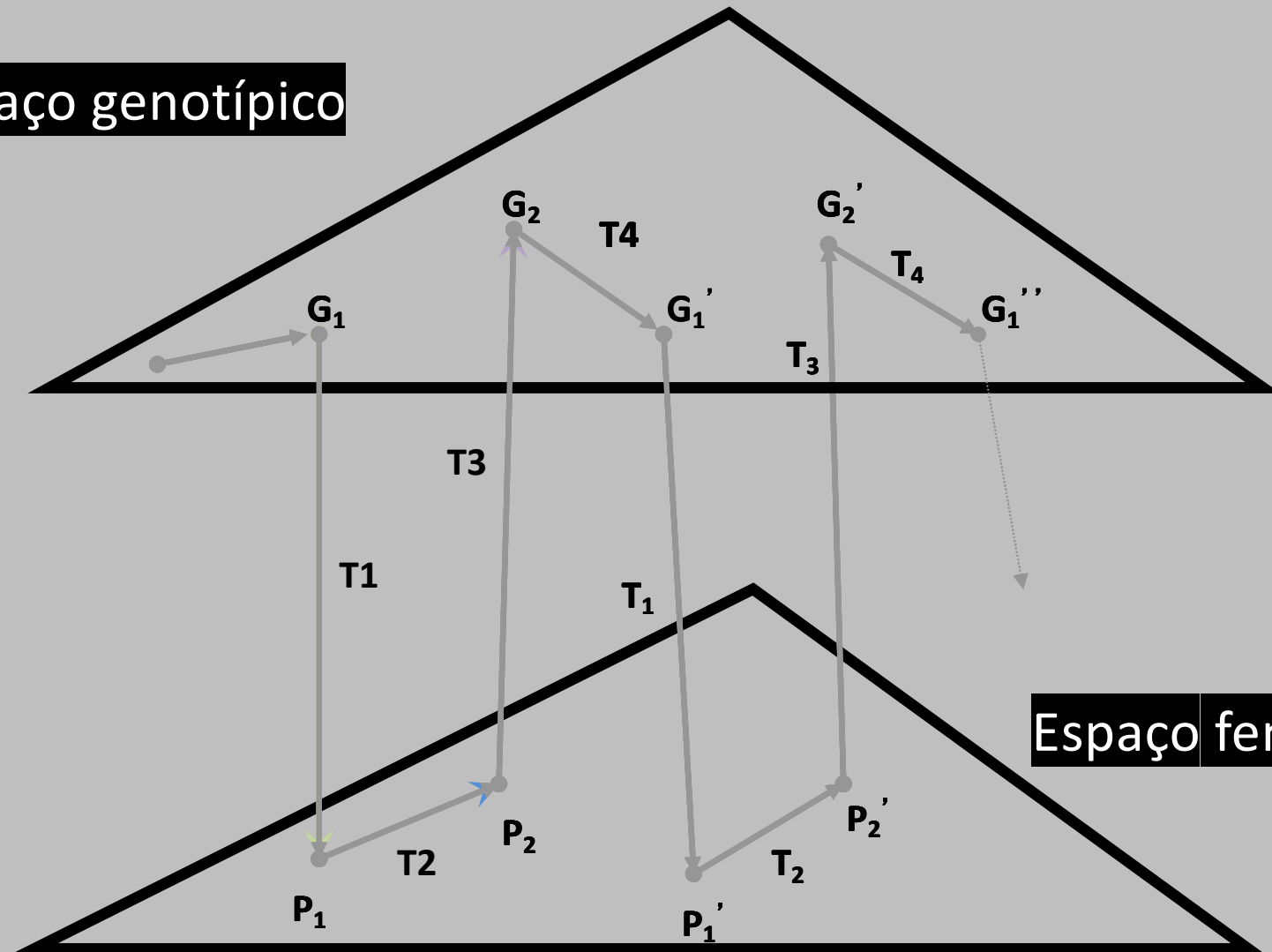




"I suggest...the term Genetics, which sufficiently indicates that our labours are devoted to the elucidation of the phenomena of heredity and variation"

(William Bateson, 1906)

Espaço genotípico



Espaço fenotípico

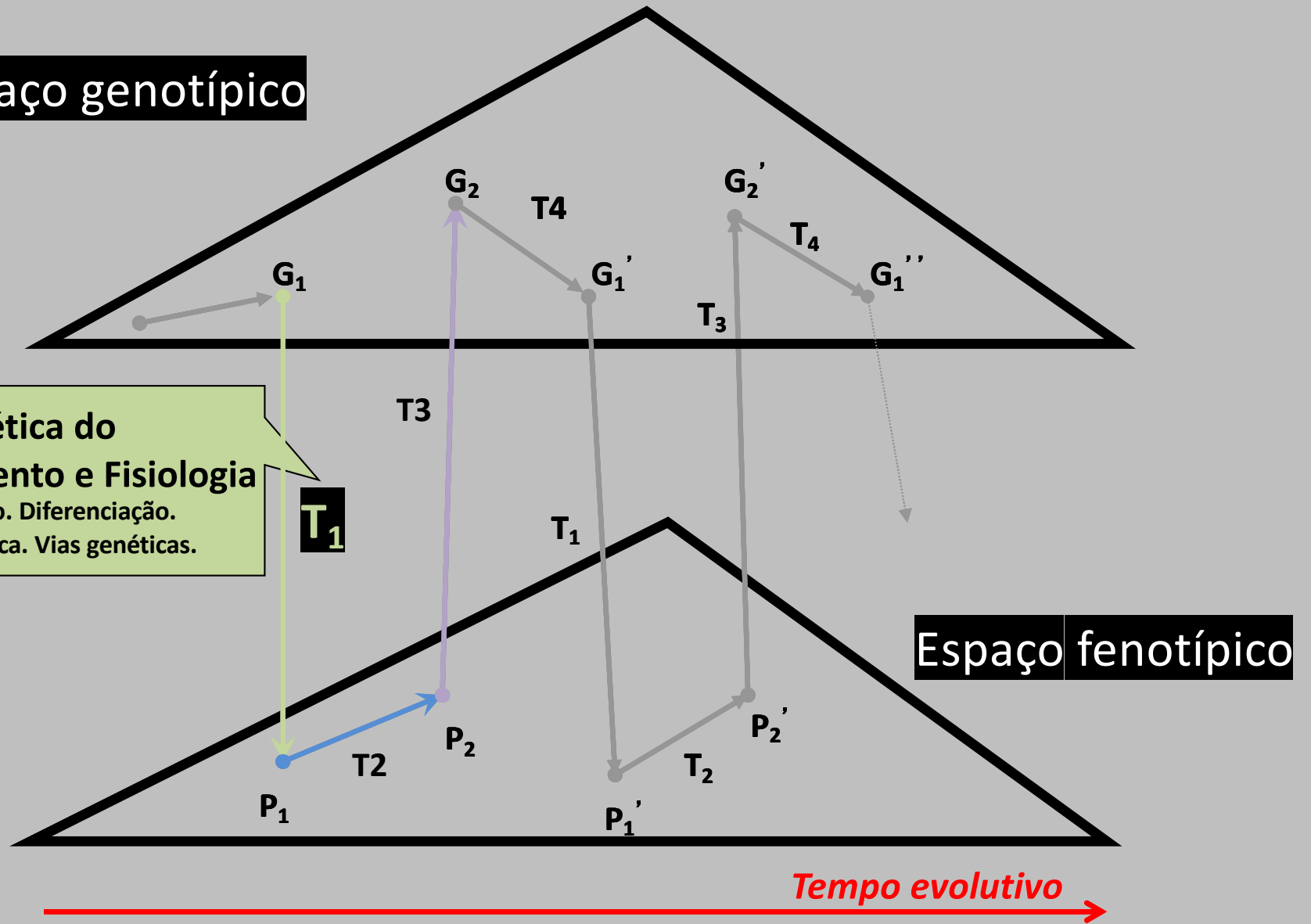
Tempo evolutivo

Espaço genotípico

**Genética do
Desenvolvimento e Fisiologia**

Padronização. Diferenciação.
Regulação génica. Vias genéticas.

T₁



Espaço genotípico

**Genética do
Desenvolvimento e Fisiologia**

Padronização. Diferenciação.
Regulação génica. Vias genéticas.

T₁

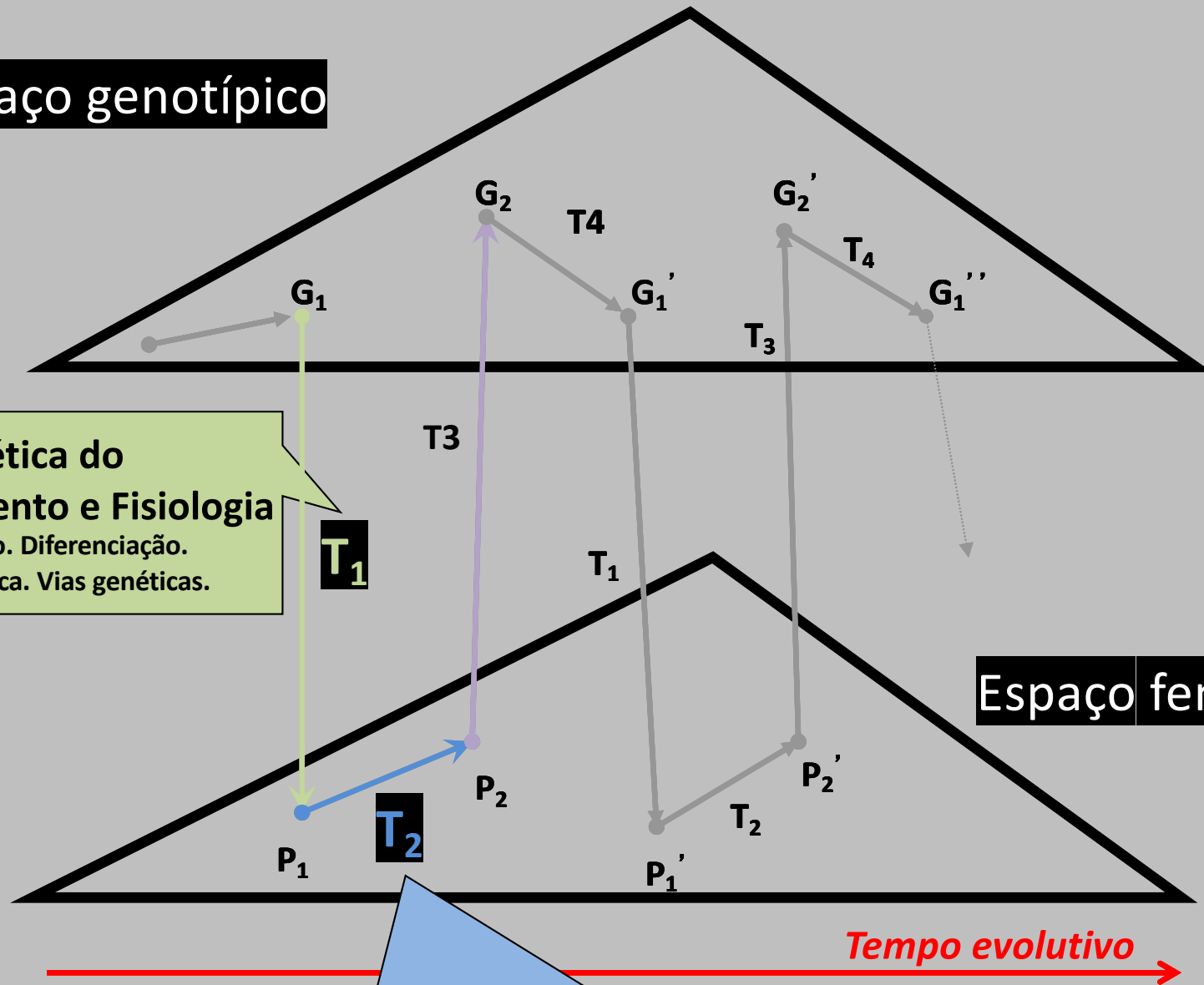
T₂

Espaço fenotípico

Tempo evolutivo

Genética de populações e Quantitativa

Ecologia. Fitness. Migração. reprodução



Espaço genotípico

Genética do Desenvolvimento e Fisiologia

Padronização. Diferenciação.
Regulação génica. Vias genéticas.

Genética mendeliana e estatística

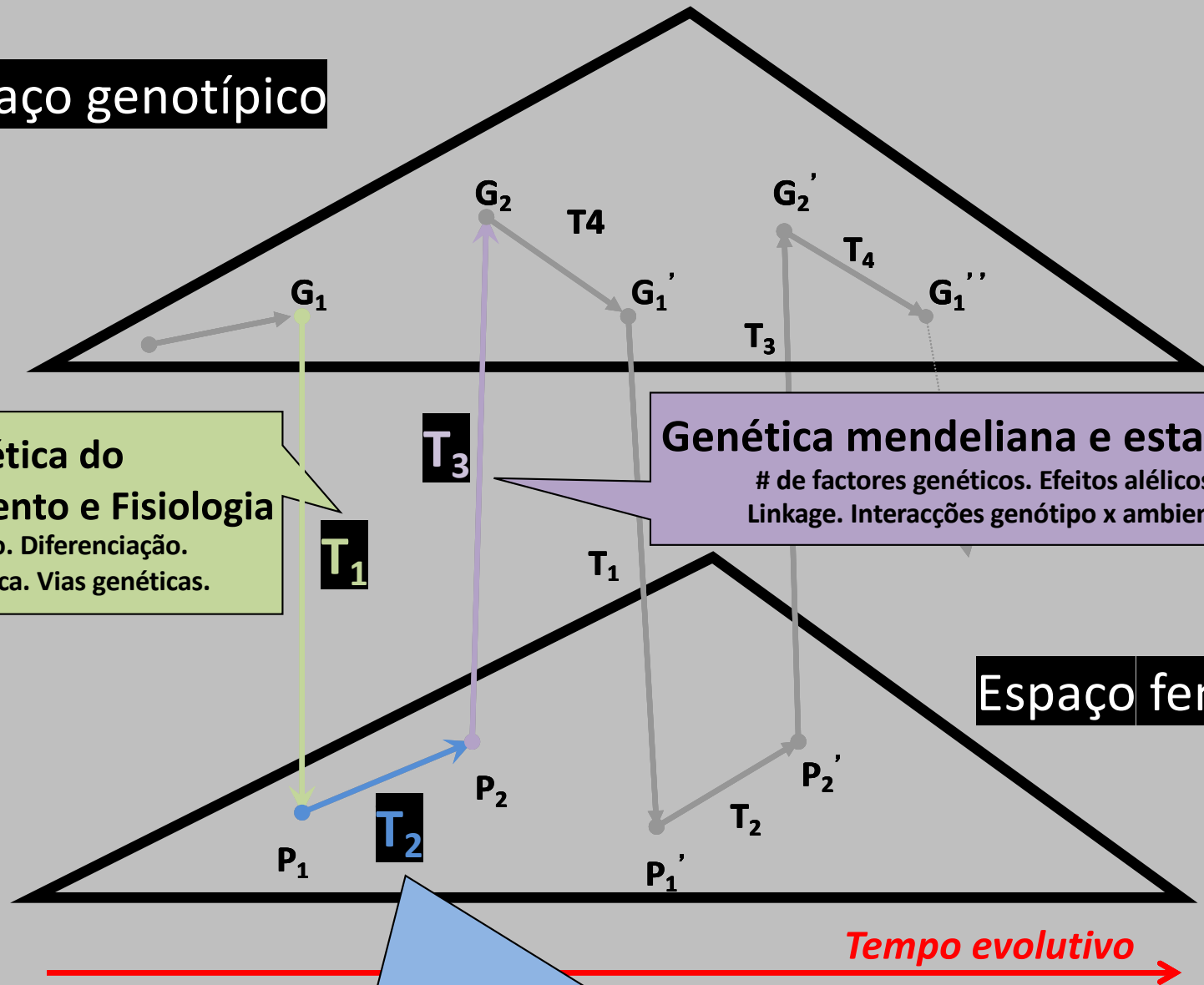
de factores genéticos. Efeitos alélicos.
Linkage. Interações genótipo x ambiente

Genética de populações e Quantitativa

Ecologia. Fitness. Migração. reprodução

Espaço fenotípico

Tempo evolutivo →



Espaço genotípico

Genética Celular e Molecular

Mutação. Recombinação. Segregação

Genética do Desenvolvimento e Fisiologia

Padronização. Diferenciação.
Regulação génica. Vias genéticas.

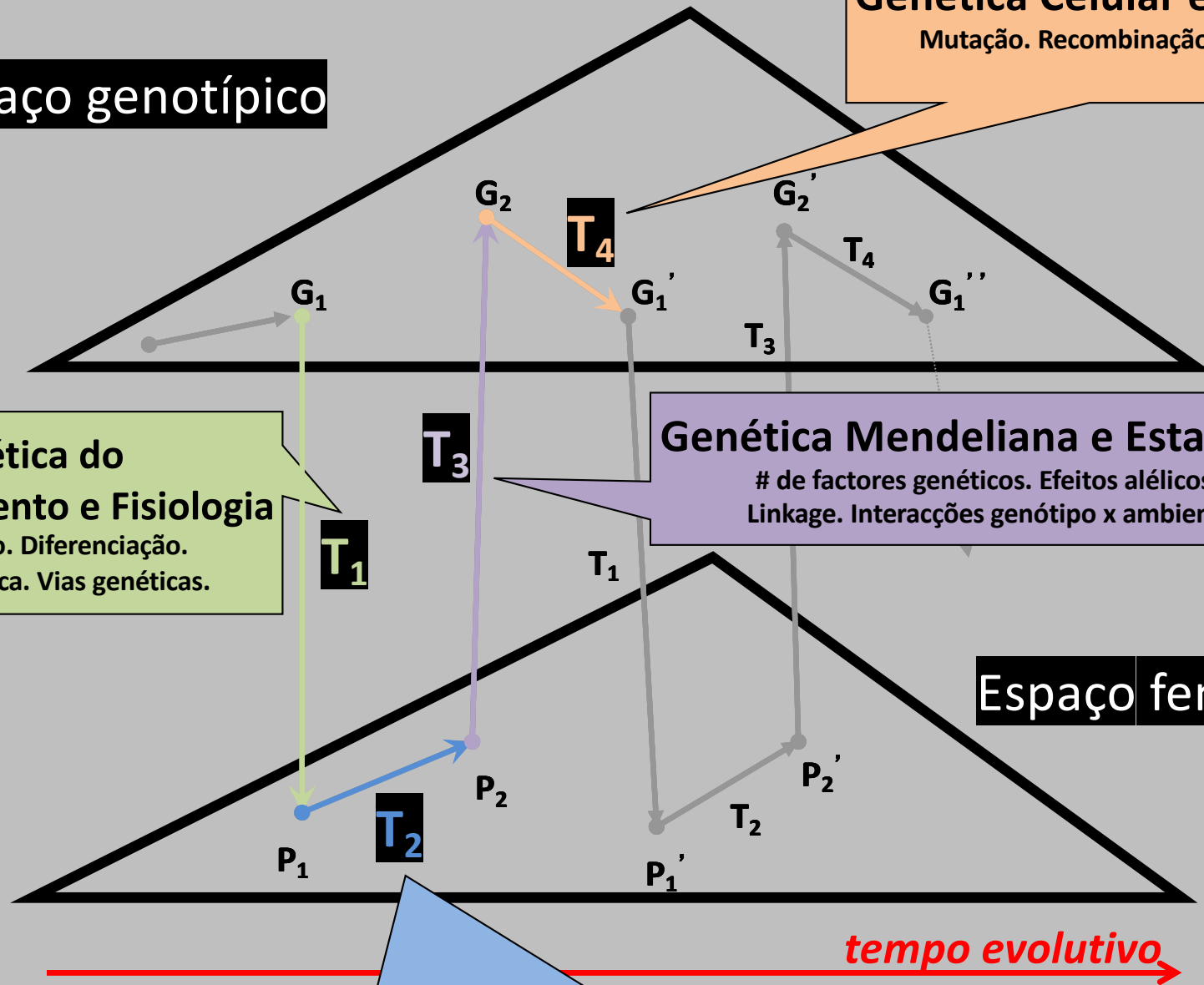
Genética Mendeliana e Estatística

de factores genéticos. Efeitos alélicos.
Linkage. Interações genótipo x ambiente

Espaço fenotípico

Genética de Populações e Quantitativa

Ecologia. Fitness. Migração. reprodução



Genotypic space

Cell & Molecular Genetics

Mutation. Recombination. Segregation.

Developmental & Physiology Genetics

Pattern formation. Differentiation.
Gene regulation. Pathways.

Mendelian & Statistical Genetics

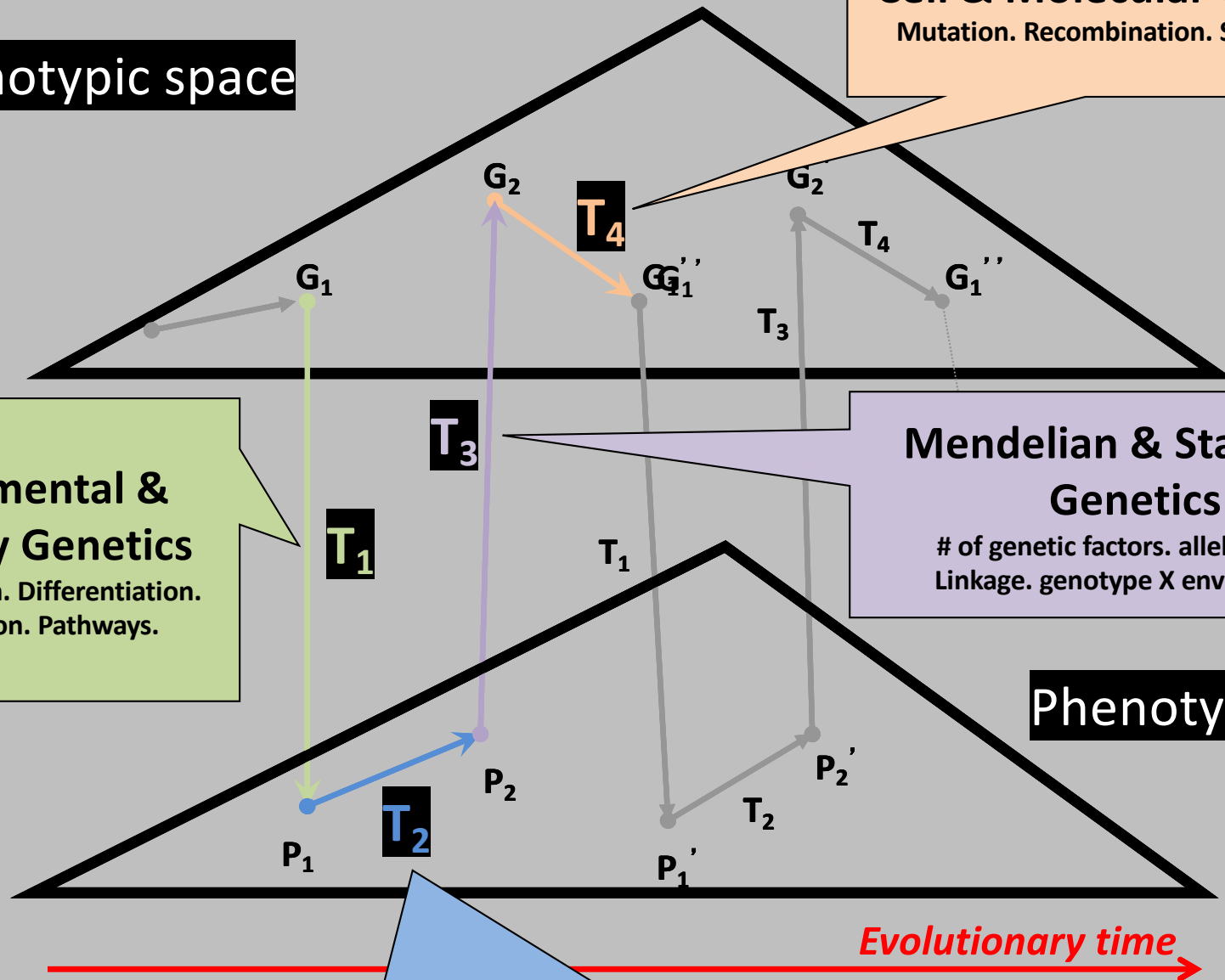
of genetic factors. allelic effects
Linkage. genotype X environment

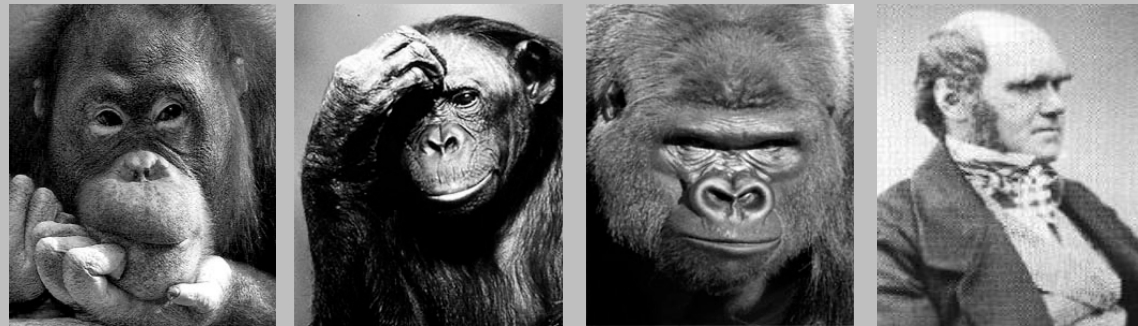
Phenotypic space

Population & Quantitative Genetics

ecology fitness migration mating

Evolutionary time →





Phenotype = Genetics + Environment + GxE

$$(V_p = V_g + V_e + V_{gxe})$$